

Actividad I

a) Determinar el valor de h de modo que la función por tramos resulte continua en su dominio y graficarla para un oportuno valor de $a \in \mathbb{R}^+$ que Ud. elija:

$$f(x) = \begin{cases} (x+a)^3 + 5, & x \in [-3a, 0) \\ -2x + h, & x \in [0, 3a+1] \end{cases}$$

b) Encontrar extremos absolutos y relativos.

c) ¿Es derivable en su dominio? Justifique su respuesta.

d) ¿Admite ceros en su dominio? En caso de respuesta afirmativa, hallarlos.

Actividad II

a) Sean las funciones $f(x) = e^{2x+1}$ y $g(x) = \sqrt{x}$. Hallar la ecuación de la recta tangente al gráfico de $h(x) = f[g(x)]$ en el punto $P(1, h(1))$.

b) Aplicar convenientes límites para mostrar que la función $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$, admite comportamiento asintótico.

Actividad III

i) Determinar el carácter de la integral impropia $\int_{-\infty}^2 e^x (x-2) \, dx =$

ii) Graficar las funciones f y g , sombrear la región encerrada por dichas gráficas y calcular su área. $f(x) = x^2 - x$ y $g(x) = \frac{x}{2}$.